

大连海事大学

文献调研报告

课 程 名 称 :	计算机控制系统
调 研 内 容 :	数字 PID 直接设计方法研究综述
姓 名 :	李济轩
学 号 :	2220233878
学 院 :	船舶电气工程学院
专业年级班级:	自动化 23 级 4 班
授 课 教 师 :	刘艳丽

2026 年 4 月 4 日

目录

1 研究要求	1
2 研究内容	1
2.1 原理	1
2.1.1 数字控制系统与数字 PID 概述	1
2.1.2 数字 PID 直接设计方法的基本思想	2
2.1.3 数字 PID 的主要实现形式与参数整定方法	2
2.2 综述分析	4
2.2.1 国内外研究现状	4
2.2.2 数字 PID 直接设计方法的优势与不足	5
2.2.3 典型应用场景分析	5
3 未来发展方向	6
4 总结	7
参考文献	8

1 研究要求

随着微处理器、嵌入式系统和工业控制技术的不断发展，数字控制系统已广泛应用于工业自动化、伺服控制、过程控制以及各类智能设备中，成为现代控制工程的重要组成部分。在众多控制算法中，PID 控制因其结构简单、原理清晰、参数意义明确、工程实现方便等特点，长期以来一直是应用最广泛、最具代表性的控制方法之一。无论是在传统工业对象控制中，还是在现代数字化控制系统中，PID 控制都具有重要的理论价值和工程应用价值。

在数字控制系统的设计中，传统方法通常是先在连续域中完成模拟控制器设计，再通过离散化方法将其转换为数字控制器。这种方法虽然思路直观、工程上较易实现，但本质上仍然是从连续系统出发，未能充分体现数字控制系统在采样、离散建模和数字实现方面的特点。相比之下，数字 PID 直接设计方法以离散系统为研究对象，直接在离散域内完成控制器设计，更能反映数字控制系统的本质特征，也更符合计算机控制和实际数字实现的要求。

因此，选择“面向离散控制系统的数字 PID 直接设计方法研究综述”作为本次文献调研主题，具有较强的理论意义和现实意义。通过查阅和整理相关文献，可以系统了解数字 PID 直接设计方法的基本原理、主要实现形式、参数整定思路以及国内外研究现状，进一步分析该方法的优势、不足及发展趋势，从而加深对数字控制理论的理解，提高文献检索、归纳总结和学术表达能力，为后续课程学习和相关研究奠定基础。

2 研究内容

本报告主要围绕数字 PID 直接设计方法展开文献调研，重点介绍数字控制系统与数字 PID 控制的基本概念，分析数字 PID 直接设计方法的基本思想、主要实现形式及参数整定方法，并在查阅国内外相关文献的基础上，对该领域的研究现状、实际应用、存在问题及未来发展方向进行归纳与总结。通过本次调研，力求较为系统地把握数字 PID 直接设计方法的理论基础与发展脉络。

2.1 原理

2.1.1 数字控制系统与数字 PID 概述

数字控制系统是以计算机、单片机或数字信号处理器为核心，对被控对象进行离散采样、运算和控制的一类自动控制系统。典型的数字控制系统一般由采样器、A/D 转换器、数字控制器、D/A 转换器、保持器以及被控对象组成。与传统模拟控制系统相比，数字控制系统具有程序实现灵活、参数调整方便、便于实现复杂控制算法以及抗干扰能力较强等优点，因此被广泛应用于工业自动化、伺服控制和过程控制等领域。

数字控制系统的本质特征在于“采样”和“离散化”。对于连续时间信号 $e(t)$ ，在采样周期 T 下可得到离散误差信号：

$$e(k)=e(kT), \quad k=0,1,2,\dots \quad (2-1)$$

其中, k 表示采样序号, T 表示采样周期。数字控制器正是在这些离散时刻上对误差信号进行运算, 并输出离散控制量 $u(k)$ 。

PID 控制是比例、积分、微分三种控制规律的组合, 其连续形式通常表示为:

$$u(t)=K_p e(t)+K_i \int_0^t e(\tau) d\tau+K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2-2)$$

式中, K_p 为比例系数, K_i 为积分系数, K_d 为微分系数。比例环节用于提高系统响应速度, 积分环节用于减小稳态误差, 微分环节则有助于改善系统动态性能、减小超调和振荡。由于 PID 控制器结构简单、参数物理意义明确、工程实现方便, 因此它在数字控制系统中仍然具有非常广泛的应用价值。

2.1.2 数字 PID 直接设计方法的基本思想

传统 PID 数字化设计常采用“先设计模拟控制器, 再进行离散化”的方法, 即先在连续域建立模拟 PID 控制器 $D(s)$, 再通过差分近似或双线性变换等方式得到数字控制器 $D(z)$ 。这种方法虽然思路清晰, 但本质上仍以连续系统为基础, 未能充分体现数字控制系统的离散特征。

与之相比, 数字 PID 直接设计方法是从离散系统本身出发, 直接根据采样系统模型和离散误差序列来构造控制器。若连续系统传递函数为 $G(s)$, 经过采样与零阶保持后可得到离散模型 $G(z)$ 。在 z 域中, 闭环系统通常可表示为:

$$\Phi(z)=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)} \quad (2-3)$$

其中, $D(z)$ 为数字控制器传递函数, $G(z)$ 为离散对象传递函数。数字 PID 直接设计方法的核心就是直接确定 $D(z)$ 的形式和参数, 使闭环系统满足稳定性、快速性和准确性的要求。

连续系统和离散系统之间存在如下极点映射关系:

$$z=e^{sT} \quad (2-4)$$

该式表明, 连续域中的极点 s 经过采样后会映射到 z 平面中。对于离散系统而言, 稳定条件不再是极点位于左半平面, 而是要求闭环极点全部位于单位圆内, 即满足 $|z_i|<1$ 。

因此, 数字 PID 直接设计方法更强调离散域内的稳定性分析和动态性能分析, 更符合数字控制系统的本质要求。

2.1.3 数字 PID 的主要实现形式与参数整定方法

数字 PID 控制器在离散系统中的基础实现方式通常可分为位置式 PID、增量式 PID 和速度式 PID 三种。这三种方法都是将连续 PID 控制规律离散化后得到的数字算法形式, 只是在控制量计算方式和程序实现特点上存在差异。

(1) 位置式数字 PID

位置式数字 PID 是直接根据当前误差及其累积量和变化量来计算当前控制输出，其表达式可写为：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i T \sum_{j=0}^k e(j) + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \quad (2-5)$$

其中， $u(k)$ 为第 k 次采样时刻的控制输出， $e(k)$ 为当前误差。位置式 PID 能够直接反映比例、积分和微分三部分对总控制量的贡献，公式直观，便于理解和分析。但其缺点是积分项容易不断累积，当误差持续存在时可能引起积分饱和，从而影响系统控制性能。

(2) 增量式数字 PID

增量式 PID 不是直接计算控制量，而是计算相邻两个采样时刻控制量的增量，即

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1) \quad (2-6)$$

其常见表达式为：

$$\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i T e(k) + \frac{K_d}{T} [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (2-7)$$

进一步可得

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) \quad (2-8)$$

增量式 PID 的优点在于只需输出控制量的变化值，算法实现较为简洁，对执行机构累积误差的影响相对较小，因此在数字控制系统和单片机程序设计中应用较为广泛。

(3) 速度式数字 PID

速度式 PID 也称为速率式 PID，其基本思想是直接求取控制量变化率，再通过积分或递推方式得到控制输出。其连续形式可写为

$$\frac{du(t)}{dt} = K_p \frac{de(t)}{dt} + K_i e(t) + K_d \frac{d^2 e(t)}{dt^2} \quad (2-9)$$

将其离散化后，可得到类似于差分形式的表达式：

$$u(k) - u(k-1) = K_p \frac{e(k) - e(k-1)}{T} + K_i e(k) + K_d \frac{e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)}{T^2} \quad (2-10)$$

从控制思想上看，速度式更强调控制量变化率的计算。

(4) 参数整定方法

数字 PID 控制效果很大程度上取决于参数 K_p 、 K_i 和 K_d 的选择。常见参数整定方法主要包括经验整定法、临界比例法、基于模型的整定方法以及智能优化方法等。

经验整定法主要依赖工程经验进行参数调整；临界比例法则通过寻找系统临界振荡状态来确定参数；基于模型的方法则结合对象传递函数或状态模型进行分析；近年来，随着智能控制技术的发展，遗传算法、粒子群优化和模糊控制等方法也被用于数字 PID 参数优化。

2.2 综述分析

2.2.1 国内外研究现状

数字 PID 直接设计方法的研究大致经历了由基础算法研究、工程应用改进到智能化融合拓展的过程。较早期的相关研究主要集中在数字 PID 控制算法本身，重点讨论其离散实现形式和程序化表达方式，这为后续数字 PID 在工业控制系统中的推广应用奠定了基础。^[1]进入工程应用阶段后，研究重点逐渐转向面向具体对象的改进设计，即围绕控制系统的稳定性、抗干扰能力和控制精度，对传统数字 PID 结构进行修正和优化。^[2]

从国内研究情况看，现有工作更强调数字 PID 在具体工业过程控制对象中的应用效果，尤其关注如何通过积分分离、抗积分饱和、不完全微分和死区控制等方法改善现场系统的调节品质。^[3]相关研究表明，在过程控制场景中，数字 PID 直接设计方法能够有效提高系统调节速度、稳定性和抗扰性能，说明该方法在传统工业控制领域仍具有较强的工程实用价值。

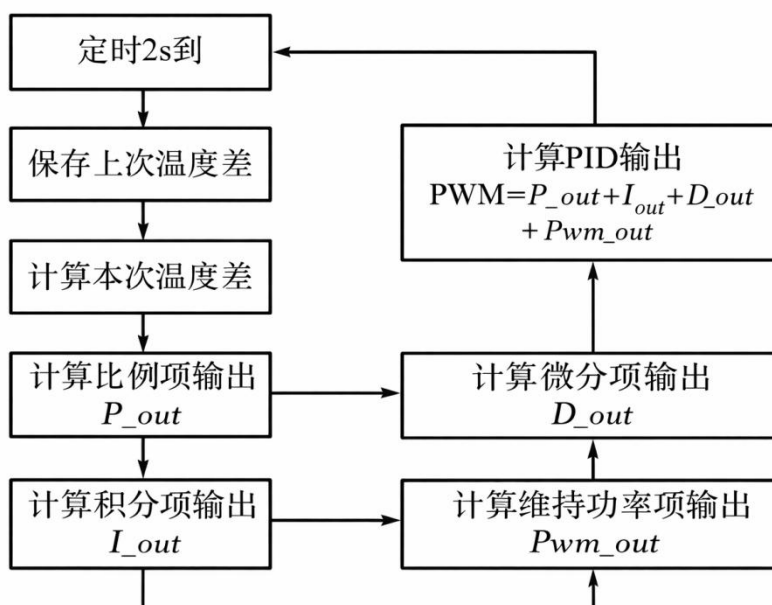


图 2-1 控制场景中位置型数字 PID 算法流程图

从国外研究情况看，近年的研究更加重视数字 PID 与嵌入式实现、传感器融合以及复杂制造场景的结合。一类研究将数字 PID 用于低成本实验平台的闭环控制，并与 Kalman 滤波结合，以降低传感器噪声对控制系统的影响，体现出数字 PID 在资源受限硬件平台上的良好适用性。^[4]另一类研究则开始将模糊 PID 与数字孪生、多智能体协同和分布式制造框架结合，表明数字 PID 正在从传统单对象调节方法向网络化、智能化和协同化控制场景延伸。^[5]

2.2.2 数字 PID 直接设计方法的优势与不足

已有研究表明,数字 PID 直接设计方法的突出优势在于它直接面向离散系统进行控制器构造,能够更好体现数字控制系统中采样、运算和输出的基本过程。相关算法研究对数字 PID 的位置式和增量式实现进行了分析,说明该方法具有结构清晰、程序实现方便、参数含义明确等特点,因而非常适合在数字控制器和嵌入式平台上实现。与先进行模拟控制器设计、再做离散化处理的思路相比,直接设计方法更便于在设计阶段就考虑采样周期、差分运算以及离散误差对系统性能的影响。

从工程应用角度看,相关研究还显示,数字 PID 直接设计方法具有较强的实用性和扩展性。在工业过程控制场景中,通过在原有调节结构基础上引入微分环节,并结合积分分离、抗积分饱和、不完全微分和死区控制等改进措施,系统的调节速度、稳定性、抗干扰能力和控制精度都可以得到明显提升。在低成本实验平台上,数字 PID 还能与状态估计或滤波方法结合使用,在实现闭环调节的同时降低传感器噪声影响,从而提高测量可靠性和系统鲁棒性。这说明数字 PID 不仅适用于传统工业对象,也适用于教学实验装置和资源受限的嵌入式系统。

不过,已有文献也反映出数字 PID 直接设计方法存在一定局限。首先,传统数字 PID 对参数整定仍然较为敏感,当控制对象具有非线性、时变性、强耦合或明显时滞特征时,固定参数的控制器往往难以在全部工况下保持理想性能。其次,采样周期选择会直接影响控制效果:采样周期过大,可能引起离散误差增大、动态品质下降;采样周期过小,虽然有利于提高控制精度,但又会增加计算负担和实现成本。再次,在高噪声、高不确定性以及复杂协同场景下,只依靠传统数字 PID 结构往往难以满足更高层次的控制需求,因此需要进一步与滤波估计、模糊控制和智能优化方法结合。

从近年来的发展趋势看,数字 PID 直接设计方法正在由传统固定参数控制逐步向智能化、复合化方向拓展。公开索引信息显示,已有研究开始将数字 PID 与数字孪生、多智能体协同和分布式制造框架结合起来^[5],这说明数字 PID 正在从单一闭环调节器逐渐演化为复杂工业系统中的基础控制环节。由此可见,该方法虽然仍保留经典控制的简单性和实用性,但其进一步发展已经越来越依赖与现代智能制造和网络化控制技术的融合。

2.2.3 典型应用场景分析

从现有研究可以看出,数字 PID 直接设计方法的应用场景具有较强的广泛性和层次性。首先,在工业过程控制领域,该方法具有最成熟的应用基础。例如,在密度调节这类典型过程控制对象中,数字 PID 能够围绕设定值与实际输出之间的偏差进行实时调节,并通过对比例、积分和微分环节进行针对性改进,提升系统的稳定性、抗扰性和控制精度。这表明,在液位、温度、压力、流量、浓度和密度等工业过程控制场合,数字 PID 直接设计方法仍然是一种可靠而经济的选择。^[6]

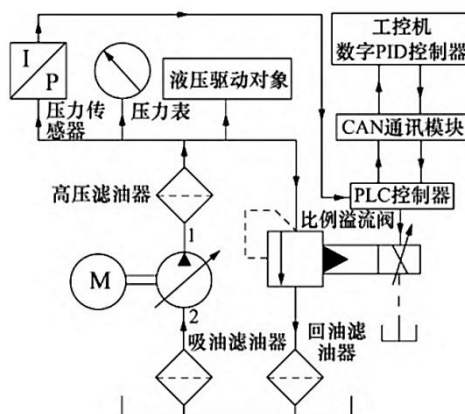


图 2-2 数字 PID 压力控制系统

其次，在教学实验平台和低成本嵌入式控制系统中，数字 PID 同样具有明显优势。已有研究在低成本空气动力摆实验平台上采用数字 PID 进行角度闭环控制，并结合滤波方法抑制传感器噪声；其硬件实现基于 Arduino Mega、直流电机、精密电位器和 H 桥驱动模块，结果显示该方案能够在较低成本条件下实现较快的动态响应和较好的抗扰性能。这说明数字 PID 特别适合资源受限但需要实时控制的场合，例如倒立摆、小型姿态控制装置、舵机系统、温控装置以及各类控制教学实验平台。

再次，数字 PID 正在向数字孪生和分布式制造等更复杂的智能制造场景拓展。公开检索结果表明，已有工作将模糊 PID 与区块链保护的多智能体数字孪生框架结合，用于分布式制造环境。这说明在未来智能工厂、工业互联网和网络化协同制造系统中，数字 PID 不再只是单一对象的底层调节方法，而可能作为多层控制体系中的执行基础，与模糊推理、智能决策和系统安全机制协同工作。

总体而言，数字 PID 直接设计方法在传统工业控制对象中仍具有很强的生命力，在实验教学和低成本原型系统中也具有良好的落地性，同时在数字孪生和智能制造背景下展现出新的扩展空间。对于动态特性相对明确、控制目标较为清晰的系统，该方法依然是一种高效、稳定且易于实现的控制方案；而对于存在强噪声、复杂耦合和协同需求的系统，数字 PID 则更适合与滤波估计、模糊控制和智能优化策略结合使用。

3 未来发展方向

随着数字控制技术、嵌入式技术和智能制造技术的不断发展，数字 PID 直接设计方法的研究正在向更高性能、更强适应性和更广应用场景的方向推进。未来，该方法的发展主要体现在以下几个方面。

首先，数字 PID 将进一步向智能化参数整定方向发展。传统数字 PID 虽然结构简单、实现方便，但参数整定仍在较大程度上依赖经验，面对非线性、时变性和强扰动对象时，固定参数往往难以始终保持理想控制效果。因此，将智能优化方法、自适应调节机制以及模糊推理方法引入数字 PID 设计，将成为今后研究的重要方向。通过在线调整比例、积分和微分参数，可以使控制器根据系统运行状态自动修正控制规律，从而提高系统的

鲁棒性和环境适应能力。

其次，数字 PID 将更加重视与状态估计和信号处理方法的结合。在实际数字控制系统中，传感器噪声、测量误差和外界扰动往往会直接影响控制精度和系统稳定性。未来研究将更加重视滤波估计、状态观测和噪声抑制技术在数字 PID 中的应用，使控制器不仅能够完成基本调节任务，还能够在复杂环境下获得更稳定、更可靠的控制效果。这种融合将有助于提升数字 PID 在低成本硬件平台和实际工业现场中的应用水平。

再次，数字 PID 直接设计方法将逐渐向复杂系统和新型制造场景扩展。随着数字孪生、工业互联网和分布式制造系统的发展，未来控制对象已不再局限于单一设备，而是向多设备协同、多智能体交互和网络化控制方向发展。在这种背景下，数字 PID 可能不再只是单独的底层调节器，而是作为复杂控制架构中的基础执行环节，与模糊控制、智能决策、协同控制和安全机制共同作用，从而适应更复杂的工业运行环境。

最后，数字 PID 还将继续向高实时性、低成本和嵌入式实现方向发展。由于数字 PID 本身算法简单、计算量较小，在微控制器、PLC、DSP 和各类嵌入式平台中具有天然优势。^[7]未来随着硬件平台不断升级和小型化控制系统需求不断增长，数字 PID 仍将在智能装备、教学实验平台、机器人控制和工业现场装置中保持广泛应用，并在实际工程中展现出较强的生命力。

4 总结

本文围绕数字 PID 直接设计方法开展了文献调研，首先对数字控制系统和数字 PID 控制的基本原理进行了介绍，分析了数字 PID 直接设计方法的基本思想、主要实现形式以及常见参数整定方法；随后结合相关研究成果，对数字 PID 直接设计方法的国内外研究现状、优势与不足以及典型应用场景进行了综述分析。

通过调研可以看出，数字 PID 直接设计方法作为经典控制方法在数字控制领域的重要延伸，具有结构简单、实现方便、工程应用广泛等优点。与传统先设计模拟控制器再进行离散化的方法相比，该方法能够更直接地体现数字控制系统的离散特征，更适合在计算机控制和嵌入式系统中实现。在工业过程控制、教学实验平台以及低成本闭环控制系统中，数字 PID 直接设计方法都表现出较高的实用价值。

与此同时，现有研究也表明，传统数字 PID 仍存在参数整定依赖经验、对复杂对象适应能力有限以及在高噪声和强不确定环境下控制性能受限等问题。因此，数字 PID 直接设计方法的进一步发展，已经越来越依赖于与智能优化、自适应控制、滤波估计以及数字孪生等新技术的融合。

综上所述，数字 PID 直接设计方法虽然属于经典控制范畴，但其研究和应用并未停留在传统层面，而是在新的技术背景下不断发展和完善。未来，随着智能制造和数字控制技术的持续进步，数字 PID 直接设计方法仍将是控制工程领域中具有重要理论意义和工程价值的一类基础方法。

参考文献

- [1] 孟亚男,冯兼.差分进化算法在数字 PID 参数整定中的应用[J].吉林化工学院学报,2020,37(05):38-41.DOI:10.16039/j.cnki.cn22-1249.2020.05.009.
- [2] 历风满. 数字 PID 控制算法的研究[J]. 辽宁大学学报: 自然科学版, 2005, 32(4): 367-370.
- [3] 杨树朝. 腾庆选煤厂重介密度控制系统中数字 PID 调节器的改进与应用[J]. 选煤技术, 2016, 44(2): 68-70, 89.
- [4] Melgarejo Y, Garcia B P, Melgarejo M F M M, et al. Closed-Loop Control and Sensor Noise Reduction in a Low-Cost Aerodynamic Pendulum Using Digital PID and Kalman Filtering on Arduino Mega[J]. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, 2026, 17(1): 34.
- [5] Kang S. Blockchain-Secured Multi-Agent Digital Twin Framework for Distributed Manufacturing With Fuzzy PID Control[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2026.
- [6] 吴达,谢辉辉.液压系统中供油压力的离散数字 PID 控制策略[J].液压气动与密封,2025,45(12):89-94.
- [7] 何敏龙,肖峻.基于 FPGA 的数字 PID 控制器研究与设计[J].数字制造科学,2020,18(03):221-225.